問題訂正・補足

問題訂正　専門

該当専攻　生命科学専攻

1　配点

後半部「ヒトやマウスの免疫系はー」

誤（2 点×８）

正（2 点×７）

2025年度
東京理科大学大学院
生命科学研究科　生命科学専攻
修士課程入学試験問題（冬期日程）
専門科目

【この試験は専門科目の問題で、1ページから4ページまであります。※この表紙は含まない。】

○　指示があるまで表紙を開かないこと。また、指示された物以外は机上に置かないで下さい。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認して下さい。

○　解答用紙に受験番号の記入していないものや、間違えて記入したものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従って下さい。

専門科目：
生命科学（分子細胞生物学、免疫学、遺伝学、生化学）の基礎知識および考察力

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
専門科目	特になし	1枚	なし

東京理科大学大学院生命科学研究科（修士課程）入学試験

実 施 日	2025年 1 月 31 日	専 攻	生命科学専攻	科 目	専 門

1

抗体は免疫グロブリン(Ig)と総称され，ヒトでは IgG, IgM, IgA, IgD, IgE の 5 つのクラスが知られている。次の1)～5)の記述はこれらのいずれに該当するものか答えなさい。(2 点 x5)

1) 他のクラスの抗体に比べて分子量の大きい抗体で，哺乳動物では一般に感染微生物に対して免疫反応の初期に産生される。下等脊椎動物では主要な抗体である。
2) アレルギーの原因となる抗体であり，肥満細胞や好塩基球によるアレルギー反応を媒介する。
3) 血液中に存在する他に唾液，涙，鼻汁，母乳に含まれている。また腸管腔にも分泌され，腸内細菌を制御する役割を持つ。
4) ヒト血清中に最も多く含まれるクラスの抗体であり，獲得免疫の主役となる。また，胎盤を通過できる唯一のクラスの抗体であり，母親の抗体が胎盤を通して免疫機能の未発達な胎児に移行する。
5) 未感作 B 細胞表面に存在し，抗体産生の誘導に関与する。血中濃度は2)についで低く，その役割には未知の部分が多い。

ヒトやマウスの免疫系は，先天的に備わる自然免疫と，リンパ球の免疫応答により誘導される獲得免疫に分けられる。獲得免疫は液性免疫と細胞性免疫に分類される。以下の記述の正(〇)か誤(×)を答えなさい。(2 点 x8)

6) 病原体の成分が樹状細胞やマクロファージの細胞膜上にある Toll 様受容体(TLR)に結合することで起こる反応は自然免疫である。
7) B 細胞が分化した形質細胞から産生される免疫グロブリンによる外敵への攻撃は細胞性免疫であり，T 細胞が主役となる外敵への攻撃は液性免疫である。
8) 速やかに病原体を攻撃できる獲得免疫に比べ，自然免疫は特定の病原体を攻撃できるようになるまでに 1 週間程度の時間がかかる。
9) TLR で受信されたシグナルは，細胞質側で TLR に結合している MyD88 あるいは TRAM/TRIF を介して転写因子にシグナル伝達し，インターロイキン-6，インターロイキン-12，TNF-α，あるいはインターフェロンβなどの発現を誘導することで獲得免疫を発動させる。
10)獲得免疫は一度確立すると強力に病原体を攻撃して身体から排除するとともに，標的を記憶することが可能であり，二度目の感染時には迅速に対応できる。
11)自然免疫のしくみは哺乳動物のみに備わっており，それより下等な生物ではみられない。
12)獲得免疫のしくみの起源は古く，無脊椎動物のカブトガニからヒトまで幅広い生物種に備わっている。

実 施 日	2025 年 1 月 31 日	専 攻	生命科学専攻	科 目	専 門

2

Michaelis-Menten 型反応における反応速度 V と反応基質の濃度[S]，酵素の濃度[E](初期酵素濃度$[E]_0$と酵素基質複合体濃度[ES]の関係式を導出する。酵素反応は通常，酵素に対して基質が過剰に存在するという条件で行われ，導出ではこの条件で式を誘導する。まず，以下の式により，

$$E + S \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftarrows}} ES \xrightarrow{k_{cat}} E' + P \quad (E'は反応直後の酵素量，P は反応生成物の量)$$

反応速度 Vは，ES 複合体の濃度と，その反応速度定数 k_{cat}に比例するので，

$$V = -\frac{d[P]}{dt} = k_{cat}[ES]$$

ここで，ES 複合体の濃度に対して定常状態近似（$d[ES]/dt=0$）を適用すると，

$$k_1[S][E] - k_{cat}[ES] - k_{-1}[ES] = 0$$

$$[ES] = k_1[S][E]/(k_{cat} + k_{-1})$$

となる。さらに，$[E]+[ES]=[E]_0$ であることに着目し，これを式に代入すると，

$$[ES]=k_1[S]([E]_0 - [ES])/(k_{cat} + k_{-1}), \qquad [ES] = [S][E]_0/\{(k_{cat} + k_{-1})/k_1 + [S]\}$$

を得る。ここから最終的に，以下の式が導出できる。

$$V = \frac{k_{cat}[S][E]_0}{K_m + [S]} \qquad (式\ 1)$$

ここで K_mは$k_m = (k_{cat}+k_{-1})/k_1$で定義され，Michaelis 定数と呼ばれる。

基質濃度を 6 点に設定して酵素の反応速度を測定した結果，以下のような(基質濃度，反応速度)値が得られた。この結果を基に図 1 方眼紙の横軸に基質濃度(nM)，縦軸に反応速度(nM/秒)をとってグラフを作成し，以下問いに答えなさい。

(基質濃度，反応速度) = (2.5, 2.0), (5.0, 3.3), (10, 5.0), (15, 6.0), (20, 6.7), (30, 7.5)

1） Lineweaver-Burk プロットとは，式 1 の両辺の逆数をとって直線関係が成立するように変形する。

$$\frac{1}{V} = \frac{k_m}{k_{cat}[E]_0[S]} + \frac{1}{k_{cat}[E]_0} = \frac{k_m}{V_{max}[S]} + \frac{1}{V_{max}}$$

図 2 方眼紙を活用しプロットからミカエリス定数 *Km* と最大速度 *Vmax* を求めなさい。(5 点 x2)

2） 基質濃度[S]が *Km* より非常に小さい（ [S] ≪ *Km* ）ときの酵素と基質の複合体形成状況，基質濃度，ES 複合体濃度，反応速度の関係性を簡潔に説明しなさい。(5 点)

3） 基質濃度[S]が *Km* より非常に大きい([S] ≫ *Km* ）ときの酵素と基質の複合体形成状況，基質濃度，ES 複合体濃度，反応速度の関係性を簡潔に説明しなさい。(5 点)

4） *Km* の値の大小の意味を，酵素と基質間結合における性質の観点から説明しなさい。(6 点)

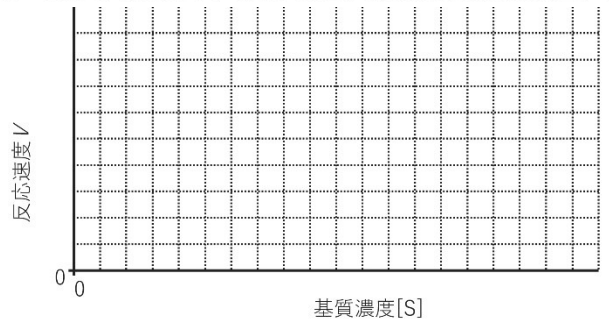


図1

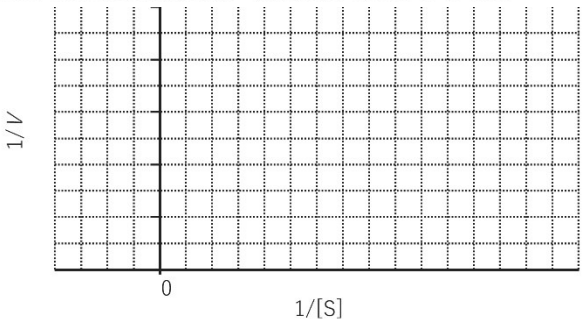


図2

実 施 日	2025 年 1 月 31 日	専 攻	生命科学専攻	科 目	専 門

3

遺伝情報の存在様式とその調節に関する文を読み，以下の問いに答えなさい。

生体を形成するそれぞれの細胞の性質は，遺伝情報によって定められる。その生物が生命活動を営むのに必要な全ての遺伝情報のセットを【ア】とよぶ。真核生物の核では，遺伝情報を記載する化学物質である DNA は，【イ】というタンパク質に巻き付いている。DNA が【イ】に巻き付いた構造は【ウ】とよばれる。【ウ】は規則的に効率良く折りたたまれ繊維状の【エ】構造を形成する。細胞周期の【オ】期では，さらに折りたたまれて凝集し，棒状の【カ】として光学顕微鏡等で観察できる。一方，原核生物細胞では，膜で隔たれた核が無く，DNA は【イ】に巻き付いていない。二本鎖の DNA のうち，一方の鋳型となる鎖の塩基配列に対して相補的な配列を持った RNA が合成される反応が転写である。真核生物において，核内で転写直後の mRNA 前駆体からは，遺伝子のタンパク質コード領域である【キ】のみが連結され，成熟 mRNA に含まれずに切り出されて除去される領域を【ク】とよぶ。この【キ】を連結し【ク】を除去する機構は【ケ】と呼ばれる。ヒトの場合，約半数の遺伝子では選択的な【ケ】により，転写直後は一つの RNA から複数の最終 mRNA が作られて異なった配列領域を持つタンパク質がつくられる。原核生物では，一部の例外を除いて遺伝子に【ク】は存在しない。【ケ】後の mRNA はリボソームにより翻訳され，タンパク質が合成される。

1） 文中のア～ケの【 】空欄に適切な語句を入れなさい。(2 点 x9)

細菌などの原核生物では，遺伝子発現を効率的に制御するための遺伝子群とその調節領域の構造が存在する。これを【コ】といい，複数の遺伝子が単一のプロモーターによって制御されるため、関連する機能を持つタンパク質を一括して転写合成することができる。例えば大腸菌のラクトース【コ】では，栄養条件の変化によりリプレッサーがオペレーター領域に結合してラクトース分解に関わる遺伝子群の発現が制御される。

2） 【コ】に適切な語句を入れなさい。(2 点)

3） 以下の①と②の場合における大腸菌のラクトース分解に携わる遺伝子群の発現が調節される機構を【オペレーター】と【リプレッサー】の用語を用いて説明しなさい。

① グルコースが有り，ラクトースが無い環境にいる場合。(4 点)

② グルコースが無く，ラクトースが有る環境にいる場合。(4 点)

実 施 日	2025 年 1 月 31 日	専 攻	生命科学専攻	科 目	専 門

真核生物の場合，RNA ポリメラーゼは基本転写因子と複合体を形成することで，遺伝子の転写を開始する。遺伝子の転写調節には，基本転写因子以外にも特定の塩基配列に結合する調節タンパク質が関わり，転写を促進するものと，転写を抑制するものがある。また遺伝子の上流領域には，特定の調節タンパク質が結合する様々な塩基配列領域が存在する。このとき，遺伝子の調節に関わる DNA 領域の性質を調べる方法として，以下の様なレポーターアッセイという実験方法がある。ある遺伝子の上流領域の転写調節のしくみを調べるために，図 1 のように，上流領域を A～F に区分してレポーター遺伝子の上流に配置した DNA1～7 を用意した。遺伝子発現を定量するため，蛍光を発するタンパク質である GFP(Green Fluorescent Protein)遺伝子をレポーターとして用いた。それぞれの DNA を培養細胞へ導入して GFP の蛍光を定量することで図 2 のような結果を得た。

4） 遺伝子上流の A～F の 6 つの各領域は，転写にとってどのような作用を及ぼすと予想されるか，次からそれぞれ最も適切なものを選び答えなさい。本実験ではそれぞれの DNA が細胞へ導入される割合は同じであるとし，細胞ごとの翻訳の効率は同等とする。(3 点 x6)

1. 転写の促進
2. 転写の抑制
3. どちらでもない

5） 遺伝子上流の A から F の領域を選んで図 3 の DNA8～10 のようにレポーター上流に配置した場合の GFP の蛍光量はどのようになるか，図 4 の選択肢①～④から最も適切なものを選び答えなさい。本実験ではプロモーターからの距離の影響は無いものとする。(4 点)

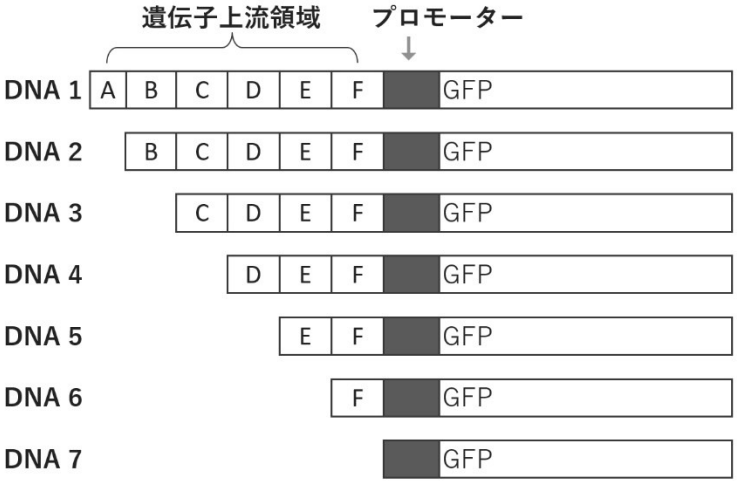


図1

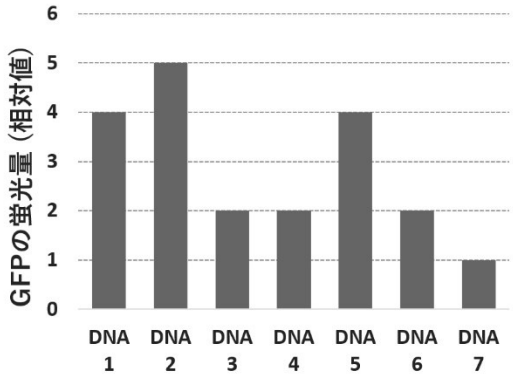


図2

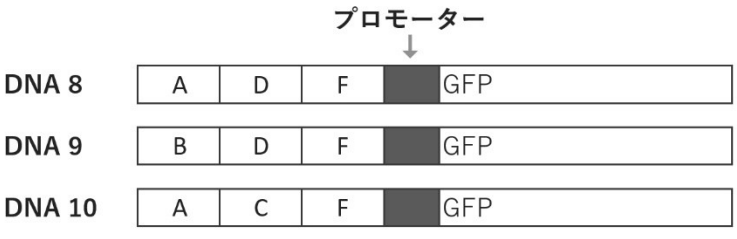


図3

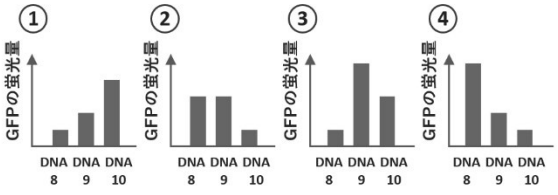


図4